

Лабораторная работа №7. Настройка динамической маршрутизации с помощью протоколов EIGRP и OSPF.

Топология

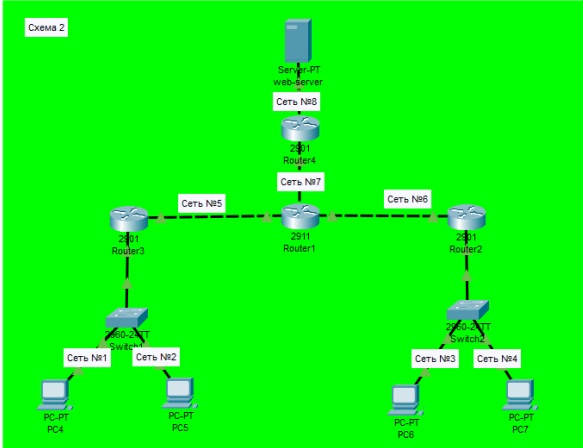
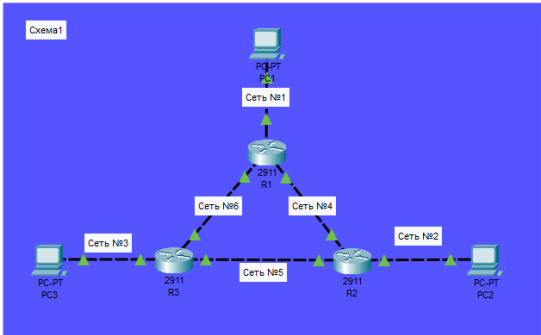


Таблица адресации схема 1

№ сети	Адрес сети	Маска сети
1	192.№группы.№журнал.0	255.255.255.0
2	192.№группы.№журнал+100.0	255.255.255.0
3	192.№группы.№журнал+200.0	255.255.255.0
4	10.№группы.№журнал.0	255.255.255.0
5	10.№группы.№журнал+100.0	255.255.255.0
6	10.№группы.№журнал+200.0	255.255.255.0

Таблица адресации схема 2

№ сети	Адрес сети	Маска сети
1	192.№группы.№журнал.0	255.255.255.0
2	192.№группы+10.№журнал.0	255.255.255.0
3	192.№группы+20.№журнал.0	255.255.255.0
4	192.№группы+30.№журнал.0	255.255.255.0
5	10.№группы.№журнал.0	255.255.255.0
6	10.№группы+100.№журнал.0	255.255.255.0

№ сети	Адрес сети	Маска сети
7	63.№группы.№журнал.0	255.255.255.0
8	23.№группы.№журнал.0	255.255.255.0

Задание

Часть 1. Собрать схему 1 согласно топологии и настроить динамическую маршрутизацию с помощью протокола EIGRP.

- Настройте статический IP-адрес на интерфейсах хостов и маршрутизаторов согласно таблице адресации схема 1.
- Настройте динамическую маршрутизацию с помощью протокола EIGRP.
- Проверьте связь между хостами с помощью утилиты ping.
- Отключите любой активный интерфейс соединяющий маршрутизатор с другим маршрутизатором.
- Проверьте связь между хостами с помощью утилиты ping.

Часть 2. Собрать схему 1 согласно топологии и настроить динамическую маршрутизацию с помощью протокола OSPF.

- Настройте статический IP-адрес на интерфейсах хостов и маршрутизаторов согласно таблице адресации схема 1.
- Настройте динамическую маршрутизацию с помощью протокола OSPF.
- Проверьте связь между хостами с помощью утилиты ping.
- Отключите любой активный интерфейс соединяющий маршрутизатор с другим маршрутизатором.
- Проверьте связь между хостами с помощью утилиты ping.

Часть 3. Собрать схему 2 согласно топологии и настроить динамическую маршрутизацию с помощью любого протокола.

- Настройте VLAN-ы на коммутаторах.
- Настройте статический IP-адрес на интерфейсах/подынтерфейсах маршрутизаторов и хостов согласно таблице адресации схема 2.
- Настройте динамическую маршрутизацию с помощью протокола.
- Проверьте связь между хостами с помощью утилиты ping.

Общие сведения/сценарий

Данная лабораторная работа выполняется для получения практических навыков при настройке динамических маршрутов на оборудовании Cisco. Сети состоят из трех основных компонентов: хостов(конечных узлов), коммутаторов и маршрутизаторов. В этой лабораторной работе вам нужно собрать сети, включающую хосты и маршрутизаторы. Применить к хостам и интерфейсам маршрутизаторов IP-адресацию, обеспечить соединение между этими устройствами. Настроить шлюзы на хостах. Проверить подключение с помощью служебной программы **ping**. Проверить таблицы маршрутов на маршрутизаторах на наличие динамически полученных маршрутов. Ознакомиться с метрикой и административным расстоянием в полученных

маршрутах. Выполнить настройку подынтерфейсов на маршрутизаторах Cisco Catalyst 2901 при использовании технологии VLAN.

Примечание. В лабораторной работе используется маршрутизатор Cisco Catalyst 2901 с операционной системой Cisco IOS 15.1(4) (образ universalk9-mz) и Cisco Catalyst 2911 с операционной системой Cisco IOS 15.1(4) (образ universalk9-mz). Допускается использование других моделей маршрутизаторов и других версий Cisco IOS.

Пошаговое описание выполнения частей задания отсутствуют. При необходимости дополнительной информации для выполнения задания можно воспользоваться конспектом и\или интернет ресурсом, а также рекомендуется обратиться к преподавателю.